Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA: FUNCIONES IMPARES

¿Cuánto vale $\int_{-\pi}^{\pi} x^3 \cos x \, dx$?

A) 2π

B) $\frac{\pi^4}{2}$

C) -2

D) 0

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Paridad**
   $f(-x) = (-x)^3 \cos(-x) = -x^3 \cos x = -f(x)$: impar.

2. **Propiedad**
   Para f impar, $\int_{-a}^{a} f = 0$.

3. **Resultado**
   0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que la integral mide el ancho del intervalo.

B) Integra x^3 ignorando el coseno y suma ambos lados.

C) Confunde con $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x$ mal evaluado.

Idea clave. La integral de una función impar en un intervalo simétrico es 0.